

Instructions pour le projet

But du projet

Le but du projet est de développer une application de base de données, sur un sujet de votre choix. Par exemple, si vous êtes amatrice ou amateur de bandes dessinées, vous pourriez réaliser une base de données contenant la description de vos bandes dessinées, que vous pourrez interroger par la suite pour les retrouver et/ou pour noter que vous les avez prêtées à vos amis afin de les récupérer après un certain temps.

Pour concevoir la base de données, vous devrez vous appuyer sur la théorie du modèle relationnel (l'algèbre relationnelle et la normalisation) afin d'assurer que votre base de données est bien en 3^{me} forme normale (3FN).

Les étudiants qui ont suivi le cours de modélisation en automne (étudiants de Lettres et de Systèmes d'information), sont aussi invités à appliquer les méthodes de conception étudiées dans ce cours (cas d'utilisation, diagramme de classes) afin de créer la base de données et ensuite vérifier qu'elle est bien en 3FN.

Idéalement, il faudrait constituer des groupes mixtes, incluant au moins un étudiant ayant suivi le cours de modélisation.

Le projet doit répondre aux critères suivants :

- Le projet doit être basé sur un domaine réel (et non fictif). Dans la mesure du possible, il faut s'appuyer sur des informations réelles (documents, sites web, autres sources d'information existants qui décrivent les données du domaine (notice descriptive, fiche bibliographique, règles de gestion, description des services, programme des manifestations, planning, etc.). L'analyse de la structure de la base de données (diagramme des classes, définition des attributs, graphe de dépendances fonctionnelles) en sera grandement facilitée.
- La base de données doit inclure au moins 5 tables relationnelles.
- Chaque table doit contenir suffisamment de lignes (tuples) pour que les requêtes d'interrogation produisent des résultats intéressants.
- L'application doit inclure au moins 10 requêtes non triviales permettant d'interroger votre base de données. Les requêtes doivent être identifiées et écrites en SQL.
- L'application finale doit offrir une interface simple permettant d'interroger la base de données.
- La base de données doit être implémentée avec un SGBD relationnel (PostgreSQL).

A rendre

Les livrables du projet sont les suivants :

- 1) un rapport présentant le projet 10-15 pages ;
- 2) un fichier LisezMoi (ReadMe) expliquant comment démarrer votre base de données ;
- 3) un fichier (zip) comportant la base de données et tous les fichiers nécessaires pour exécuter les requêtes.

Composition du rapport

- Une page titulaire avec le titre du projet et les noms complets de tous les membres du groupe ;
- Une description générale du projet (0.5 – 1 page) présentant le domaine d'application de la base de données : quels types de données doivent être stockés dans la base de données et quel sera leur usage, qui sont les utilisateurs ;
- Un diagramme des cas d'utilisation (et des scénarios pour les cas d'utilisation complexes) ainsi qu'un commentaire de 3 à 4 phrases ;
- Un diagramme des classes (facultatif pour les étudiantes qui n'ont pas suivi le cours de modélisation) et /ou graphe de DF élémentaires et directes;
- Définition de tous les attributs (nom, signification, domaine) ;
- Schémas des relations avec indication des clés et des contraintes de référence (obtenu par traduction du diagramme de classe et/ou par normalisation) ;
- Justification pour chaque relation (table) qu'elle est en 3FN ;
- Description des requêtes d'interrogation (au moins 10 requêtes) ;
- Les conclusions.

Le fichier LisezMoi (ReadMe) doit indiquer comment lancer l'application et si l'application demande d'éventuelles installations logicielles au préalable. Il doit aussi inclure toute autre indication que l'utilisateur doit connaître pour utiliser votre base de données.

Modalités et évaluation du projet

Le projet se fait en groupe de 3-6 étudiants. Les affiliations des étudiantes (Lettres, SI, Sciences...) peuvent bien sûr être mélangées dans un groupe.

Il faut inscrire le groupe sur Moodle (section « Projet de bases de données ») et soumettre un titre et une brève description générale du projet (un paragraphe).

Par exemple : *Base de données des musées genevois – Le but de cette base de données est de renseigner la population genevoise et les touristes sur l'offre muséale du canton de Genève ainsi que de fournir des informations pratiques (adresse, heures d'ouverture, etc.). L'utilisateur pourra chercher les musées par nom, par thème, par horaire, par localisation. Il y aura aussi un mode de recherche multicritère. Le système fera aussi des suggestions de visite, en fonction des expositions et des nouveautés des musées.*

Une fois le projet soumis, nous le validerons (ou pas) et nous vous enverrons des commentaires éventuels.

Lorsque vous aurez terminé le projet, vous le rendrez en une seule archive (zip) dans le Devoir Moodle « Rendu du projet BD ». Le nom de l'archive doit contenir le numéro du

groupe suivi de tous les noms des personnes formant le groupe, dans l'ordre alphabétique.
Par exemple : « G15_BabarCélesteZéphyr.zip ».

Le projet est obligatoire et est noté. Il compte pour 30% de la note finale.

Critères d'évaluation

Qualité du rapport (1 point) : le choix du sujet, l'investissement dans le projet, la complétude du rapport.

Analyse des besoins (0.5 point) : les utilisateurs (les acteurs) et les cas d'utilisation de la base de données ; le diagramme des cas d'utilisation.

Structure de données (1 point) : diagramme des classes / graphe de DF (couverture minimale), définition des attributs et de leur domaine.

Schéma relationnel (1 point) : schémas de relation en 3FN avec indication des clés ; explication pourquoi le schéma est bien en 3FN.

Contraintes d'intégrité (1 point) : contraintes d'intégrité référentielle (clés étrangères), structurelle (not null, unique) et de domaine.

Requêtes SQL SELECT (1 point) : requêtes SQL non triviales, requêtes bien écrites (claires).

Qualité de la base de données (0.5 point) : base de données fonctionnant bien, ReadMe présent et clair.

Délais

Description du projet : 30 avril 2026

Date de remise du rapport, du LisezMoi et de la base de données : le 27 mai 2026.